

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 東京都立大文系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

1 座標平面上の放物線 $C: y = x^2 - 2x$ と点 $A(2, -4)$ を考える。実数 t に対し、 C 上の点 $(t, t^2 - 2t)$ における C の接線を ℓ_t とする。以下の問いに答えなさい。

- (1) ℓ_t の方程式を t を用いて表しなさい。
- (2) 点 A を通る C の接線をすべて求めなさい。
- (3) (2) で求めた 2 本の接線と C で囲まれた部分の面積を求めなさい。
- (4) $s \neq t$ とする。2 直線 ℓ_s, ℓ_t の交点 R の座標を s, t を用いて表しなさい。また、 $s + t = 2$ をみたしながら s, t が動くとき、点 R の軌跡を求めなさい。

2 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2a_n + 3^n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

で定める。以下の問いに答えなさい。

- (1) a_2, a_3, a_4 を求めなさい。
- (2) すべての正の整数 n に対して $a_{n+1} - 3^{n+1} = 2(a_n - 3^n)$ が成り立つことを示しなさい。
- (3) a_n を n を用いて表しなさい。
- (4) a_n が 5 の倍数となるための必要十分条件は、 n が偶数であることを示しなさい。

3 座標平面上で、連立不等式

$$x + 2y \leq 8, \quad 2x + y \leq 10, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$

の表す領域を D とする。以下の問いに答えなさい。

- (1) 領域 D の頂点の座標をすべて求めなさい。
- (2) 点 (x, y) が D を動くとき、 $x + y$ の最大値と、そのときの (x, y) を求めなさい。
- (3) 点 (x, y) が D を動くとき、 $x^2 + y^2$ の最大値と最小値を求めなさい。
- (4) k を正の定数とする。点 (x, y) が D を動くとき、 $kx + y$ の最大値を与える点が $(4, 2)$ ただ 1 つとなるような k の値の範囲を求めなさい。

4 袋の中に赤玉が 2 個、白玉が 3 個入っている。この袋から玉を 1 個取り出し、色を記録してからもとに戻すという試行を繰り返す。正の整数 n に対し、 n 回の試行のうち赤玉を取り出した回数が偶数 (0 回を含む) である確率を p_n とする。以下の問いに答えなさい。

- (1) p_1, p_2, p_3 を求めなさい。
- (2) p_{n+1} を p_n を用いて表しなさい。
- (3) p_n を n を用いて表しなさい。
- (4) n 回の試行のうち赤玉を取り出した回数が偶数であり、かつ n 回目に赤玉を取り出す確率を r_n とする。 r_n を n を用いて表しなさい。また、 $r_n > \frac{1}{5} - \frac{1}{1000}$ をみたす最小の正の整数 n を求めなさい。

1 a を実数の定数とし、 x の方程式

$$4^x - (a+2) \cdot 2^x + 2a = 0 \quad (*)$$

を考える。以下の問いに答えなさい。

- (1) $t = 2^x$ とおくと、 $(*)$ を t の方程式で表し、左辺を因数分解しなさい。
- (2) $(*)$ が異なる 2 つの実数解をもつような a の値の範囲を求めなさい。
- (3) $(*)$ の 2 つの実数解の差の絶対値が 2 となるような a の値をすべて求めなさい。
- (4) $(*)$ の 2 つの実数解がともに正となるような a の値の範囲を求めなさい。

2 三角形 ABC の 3 つの内角 A, B, C が

$$\frac{\sin A}{4} = \frac{\sin B}{5} = \frac{\sin C}{6}$$

をみたすとする。以下の問いに答えなさい。

- (1) $BC : CA : AB$ を求めなさい。
- (2) $\cos A$ と $\cos C$ の値を求めなさい。
- (3) $C = 2A$ が成り立つことを示しなさい。
- (4) $BC = 4$ のとき、三角形 ABC の面積を求めなさい。
- (5) $\cos 3A$ の値を求めなさい。

3 1, 2, 3, 4, 5, 6 の 6 個の数字から異なる 4 個を選んで並べ、4 桁の整数をつくる。以下の問いに答えなさい。

- (1) このような整数は全部で何個できるか求めなさい。
- (2) そのうち偶数は何個あるか求めなさい。
- (3) そのうち 3 の倍数は何個あるか求めなさい。
- (4) そのうち 4321 より大きいものは何個あるか求めなさい。

4 n を正の整数とし、座標平面上の放物線 $C_n : y = x(x-n)$ を考える。 C_n と x 軸で囲まれた部分の面積を S_n とする。以下の問いに答えなさい。

- (1) S_n を n を用いて表しなさい。
- (2) $T_n = \sum_{k=1}^n S_k$ を n を用いて表しなさい。
- (3) $T_n > 1000$ をみたす最小の正の整数 n を求めなさい。
- (4) T_n が整数となるような正の整数 n を、12 で割った余りによって分類しなさい。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 三角関数の合成と 2 次関数への帰着

■ (1) $\sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = 2$ であるから

$$f(\theta) = \sqrt{3} \sin \theta - \cos \theta = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta - \frac{1}{2} \cos \theta \right) = 2 \left(\sin \theta \cos \frac{\pi}{6} - \cos \theta \sin \frac{\pi}{6} \right)$$

となる。加法定理より括弧の中は $\sin \left(\theta - \frac{\pi}{6} \right)$ であるから

答: $\underline{\underline{f(\theta) = 2 \sin \left(\theta - \frac{\pi}{6} \right)}}$

である。($r = 2$, $\alpha = \frac{\pi}{6}$ で, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ をみたとす。)

■ (2) $0 \leq \theta < 2\pi$ のとき $-\frac{\pi}{6} \leq \theta - \frac{\pi}{6} < \frac{11\pi}{6}$ であり, この区間の長さは 2π であるから, $\sin \left(\theta - \frac{\pi}{6} \right)$ は -1 以上 1 以下のすべての値をとる。よって

答: $\underline{\underline{-2 \leq f(\theta) \leq 2}}$

である。

以下, $u = f(\theta)$ とおく。 u は $-2 \leq u \leq 2$ の範囲を動き, $-2 < u < 2$ をみたとす各 u に対して θ はちょうど 2 個, $u = \pm 2$ に対してはちょうど 1 個存在する。($\sin$ の値を 1 周期のあいだで与えるときの解の個数である。(4) で使う。)

■ (3) $g(\theta) = u^2 - 2u = (u - 1)^2 - 1$ である。 $-2 \leq u \leq 2$ におけるこの 2 次関数の値域を調べる。軸は $u = 1$ で, これは定義域に含まれるから

- ・ 最小値は $u = 1$ のとき -1 ,
- ・ 最大値は軸から遠い端点でとる。 $|-2 - 1| = 3 > |2 - 1| = 1$ より $u = -2$ のときで, 値は $4 + 4 = 8$ 。

次に、これらを与える θ を求める。

最大るとき $u = -2$ すなわち $2 \sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) = -2$ より $\sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) = -1$ である。 $-\frac{\pi}{6} \leq \theta - \frac{\pi}{6} < \frac{11\pi}{6}$ の範囲でこれをみたすのは $\theta - \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi}{2}$ のときだから $\theta = \frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{3}$ である。

最小るとき $u = 1$ すなわち $\sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$ より $\theta - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$, すなわち $\theta = \frac{\pi}{3}, \pi$ である。

答: 最大値 $8 \left(\theta = \frac{5\pi}{3} \right)$, 最小値 $-1 \left(\theta = \frac{\pi}{3}, \pi \right)$

❶ (4) $g(\theta) = k$ は $u = f(\theta)$ について

$$u^2 - 2u - k = 0, \quad \text{すなわち} \quad u = 1 \pm \sqrt{1+k}$$

と書ける (実数解をもつのは $k \geq -1$ のとき)。

(2) の注意により, u の値 1 つに対応する θ の個数は

- $-2 < u < 2$ のとき 2 個,
- $u = 2$ または $u = -2$ のとき 1 個,
- $|u| > 2$ のとき 0 個

である。そこで $u_1 = 1 - \sqrt{1+k}$, $u_2 = 1 + \sqrt{1+k}$ の位置を k で追う。

$u_2 = 2 \iff \sqrt{1+k} = 1 \iff k = 0$, $u_1 = -2 \iff \sqrt{1+k} = 3 \iff k = 8$ であり, $\sqrt{1+k}$ は k について増加するから, 次の表を得る。

k	$k < -1$	$k = -1$	$-1 < k < 0$	$k = 0$	$0 < k < 8$	$k = 8$	$k > 8$
u_1	—	1	$(-2, 2)$	0	$(-2, 2)$	-2	< -2
u_2	—	(重解)	$(-2, 2)$	2	> 2	> 2	> 2
θ の個数	0	2	4	3	2	1	0

よって解の個数は

$$k < -1, 8 < k \quad 0 \text{ 個}$$

$$k = -1 \quad 2 \text{ 個}$$

$$-1 < k < 0 \quad 4 \text{ 個}$$

$$k = 0 \quad 3 \text{ 個}$$

$$0 < k < 8 \quad 2 \text{ 個}$$

$$k = 8 \quad 1 \text{ 個}$$

答: